الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

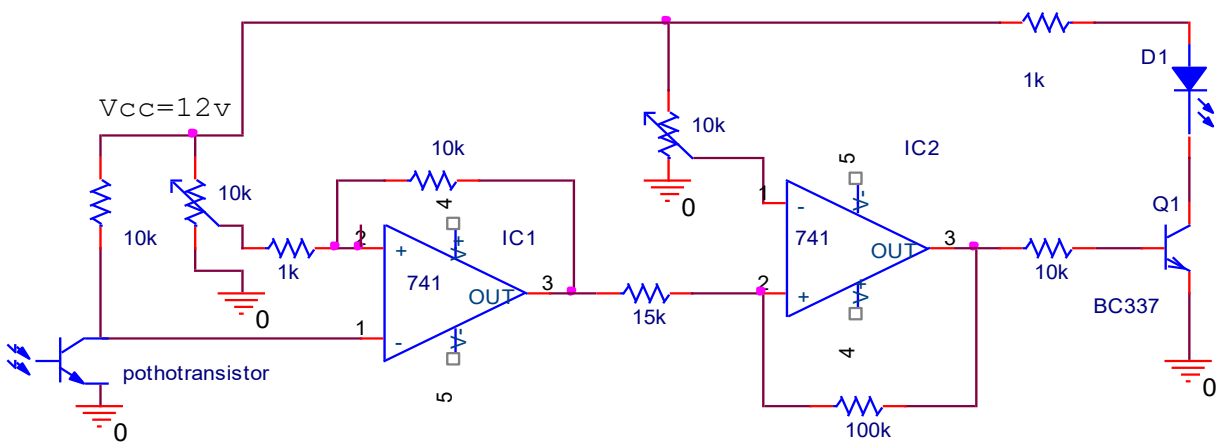
الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء
المعدل:(2)

Partie C: Électronique de puissance et capteurs :



C_1 : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-Dans le fonctionnement normal, un thyristor devient conducteur en envoyant un signal à sa gâchette.
2-L'influence de l'augmentation du courant de la gâchette dans un thyristor apparaît lorsque la tension d'amorçage directe diminue.
3-La valeur moyenne de la tension à la sortie du redresseur à prise médiane est: $V_{moy} = 5V_{max}/\pi$.
4-La puissance minimale dissipée par une diode zener est prise à I_{zmin}.
5-Le diac est un dispositif à deux alternances.
6-L'angle de conduction du thyristor peut être régulé par une résistance variable connectée en série avec le condensateur.
7-L'ondulation créée à la sortie du redresseur simple alternance est plus petite que celle créée à la sortie du redresseur à double alternance.
8-Le courant de maintien est le passage minimal du courant qui garde le thyristor bloqué (OFF).
9-La tension d'amorçage en polarisation directe à $I_G=0$ est la tension V_{AK} (Anode-cathode) à partir de laquelle le thyristor commence à conduire.
10-Le convertisseur continu-continu est utilisé pour réguler la vitesse des moteurs à courant continu.
11-La propriété du diac est qu'il est un conducteur unidirectionnel.
12-Pendant l'augmentation du courant dans le thyristor, sa température augmente aussi.
13- Le coefficient d'ondulation du redresseur est défini par : $\beta=\sqrt{F/2+1}$
14- Le TUJ fonctionne comme le transistor TUP.
15-Un redresseur triphasé à pont utilisant six thyristors est principalement utilisé pour faire fonctionner les moteurs à courant alternatif.

C_2 : Répondre aux questions suivantes :

1- Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: R_1(variable), R_2(variable) ,IC_1 :741, IC_2 :741, D_1 et Q_1 ?
4-Déterminer le gain en tension de IC_1 :741 ?

C_3 : Exécution pratique :

1-Réaliser le montage de ce circuit sur une planche de test.
2- Observer sur l'oscilloscope, les formes des signaux aux sorties de IC_1 :741, IC_2 :741 et du collecteur de Q_1 dans les deux cas obscurité et luminosité du photo transistor.
3-Mesurer à l'aide de l'oscilloscope les formes des signaux aux sorties de IC_1 :741, IC_2 :741 et du collecteur de Q_1 dans les deux cas obscurité et luminosité du photo transistor.
4-Conclure.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

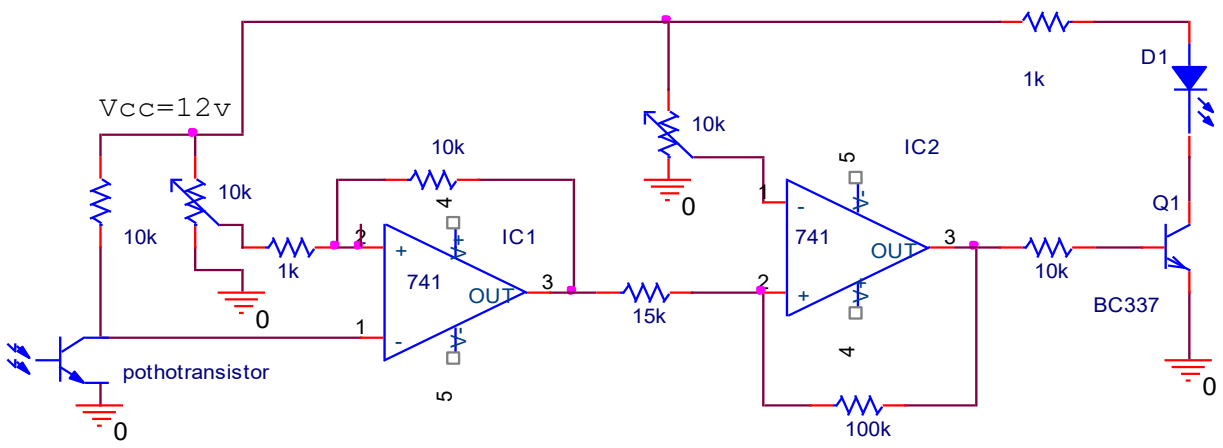
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C_1 : Answer by true or false the following questions :

1- In ordinary operation, a thyristor become ON by applying a signal on its gate.
2-The effect of increasing the gate current in a SCR is when the forward break over voltage decreases.
3-The average voltage at the output of the center tap rectifier is: $V_{average} = 5V_{max} / \pi$.
4-The minimum dissipated power by a Zener diode is taken at I_{zmin}
5-The diac is a full wave device.
6-The firing angle of the thyristor can be regulated by a potentiometer connected in series with the capacitor.
7-The ripple created at the output of the half wave rectifier is less than that created at the output of the full-wave rectifier.
8-The holding current is the minimum flow current that keeps the thyristor OFF.
9-The firing voltage in forward bias, at I_G=0, is the voltage V_{AK}(Anode-cathode) when the thyristor starts to be ON.
10-The DC to AC inverter is used to regulate the speed of DC motors.
11-The property of the diac is that it is a unidirectional conductor.
12-When the current increases in the thyristor its temperature increases too.
13-The ripple coefficient of the rectifier is defined by $\beta = \sqrt{F/2 + 1}$.
14-The UJT operates like the PUT.
15- A three phase bridge rectifier using six thyristors is especially used to operate the AC motors.

C_2 : Answer the following questions :

1-What is the name of the above circuit?
2-Explain the principle of operation of this circuit.
3-What is the role of each one of the following elements: R_1(variable), R_2(variable) ,IC_1 :741, IC_2 :741, $D_1$and Q_1 ?
4-Determine the voltage gain of IC_1 741?

C_3- Practical execution:

1-Effect the circuit on a test board.
2-Observe on the oscilloscope the waveforms at the outputs of IC1: 741, IC_2 :741 and the collector of Q_1 in both obscurity and lighting of the phototransistor.
3-Measure by oscilloscope the waveforms at the outputs of IC1:741, IC_2:741, and the collector of Q_1 in both obscurity and lighting of the phototransistor.
4-Conclude.